

Messprojekt Blackbox

Teil 1: Messung passive Blackbox und Mikrocontroller mit serieller Schnittstelle

Messprojekt von **Michael Geuze**

Betreut durch **Dipl.-Ing. Christian Anselmi**

Inhalt

1	Abbildungs- und Tabellenverzeichnis.....	2
2	Einleitung.....	3
3	Messung passive Blackbox	3
3.1	Einleitung.....	3
3.2	Messung Ohm'scher Widerstand	3
3.2.1	Erklärung	3
3.2.2	Messung	4
3.2.3	Fazit	4
3.3	Strombetrachtung	5
3.3.1	Erklärung	5
3.3.2	Fazit	5
3.4	Messung Induktivität/Kapazität	6
3.5	Messung des Spannungsverhalten mit Oszilloskop	6
3.5.1	Messung mit AC-Signal.....	6
3.5.2	Fazit	8
3.6	Ergänzung zu vorhergehender Messung mit Oszilloskop	9
3.7	Zusammenfassung passive Blackbox.....	10
4	Mikrocontroller mit serieller Schnittstelle	11
4.1	Einleitung.....	11
4.2	Allgemeiner Messaufbau.....	11
4.3	Allgemeine Auswertung mit Oszilloskop.....	11
4.4	Schnittstelle 1	12
4.5	Schnittstelle 2	13
4.6	Schnittstelle 3	14
4.7	Strommessung Mikrocontroller	15
5	Allgemeine Hinweise	16
5.1	Arbeitsplatz	16
5.2	Verwendete Messgeräte	16
5.3	Abbildungen	16

1 Abbildungs- und Tabellenverzeichnis

Abbildung 1: Pinbelegung Blackbox [Quelle: https://ilias.fhv.at/goto.php?target=wiki_543585_Wiki_Blackbox]	3
Abbildung 2: Widerstandsmessung Fluke 87V	4
Abbildung 3: Widerstandsmessung LCR-Meter	4
Abbildung 4: Widerstandsmessung Keysight	4
Abbildung 5: Vertrauensbereich Keysight Widerstandsmessung [Quelle: https://www.keysight.com/us/en/assets/7018-03846/data-sheets/5991-1983.pdf]	4
Abbildung 6: Widerstandsnetzwerk Blackbox	5
Abbildung 7: Berechnung der Ströme	5
Abbildung 8: Messung der Ströme mit Keysight	5
Abbildung 9: Vertrauensbereich Strommessung Keysight [Quelle: https://www.keysight.com/us/en/assets/7018-03846/data-sheets/5991-1983.pdf]	6
Abbildung 10: Messung Induktivität 120Hz Modus	6
Abbildung 11: Messung Induktivität 1kHz Modus	6
Abbildung 12: Messaufbau mit Oszilloskop	7
Abbildung 13: Messabweichung Spannungsteiler	7
Abbildung 14: Oszilloskop Signalverlauf der Messung als Spannungsteiler	8
Abbildung 15: Ersatzschaltbild mit Messeingang und Tastkopf als passive Elemente	9
Abbildung 16: Bode-Diagramm des Ersatzschaltbilds	10
Abbildung 17: Mikrocontroller Schnittstellenbezeichnung und Kanalbelegung	11
Abbildung 18: Oszilloskop Triggereinstellung	12
Abbildung 19: Darstellung der Schnittstelle 1	13
Abbildung 20: Darstellung der Schnittstelle 2	14
Abbildung 21: Darstellung der Schnittstelle 3	15
Abbildung 22: Zeitliche Darstellung des Stromverbrauchs	16

2 Einleitung

In der folgenden Arbeit soll der interne Aufbau der erhaltenen Objekte durch verschiedene Messungen festgestellt werden. Die Objekte bestehen aus einer passiven Blackbox, einer aktiven Blackbox und einem Mikrocontroller der über verschiedene Protokolle unbekannte Nachrichten sendet. In Teil 1 wird die passive Blackbox und der Mikrocontroller vermessen.

3 Messung passive Blackbox

3.1 Einleitung

Zunächst wird die passive Blackbox vermessen. Aus der Aufgabenstellung ist bekannt, dass es sich hierbei um rein passive Bauteile, also Widerstände, Induktivitäten oder Kapazitäten handelt. Die Pinbelegung wird aus der Aufgabenstellung übernommen und im Weiteren wie in *Abbildung 1* genannt.

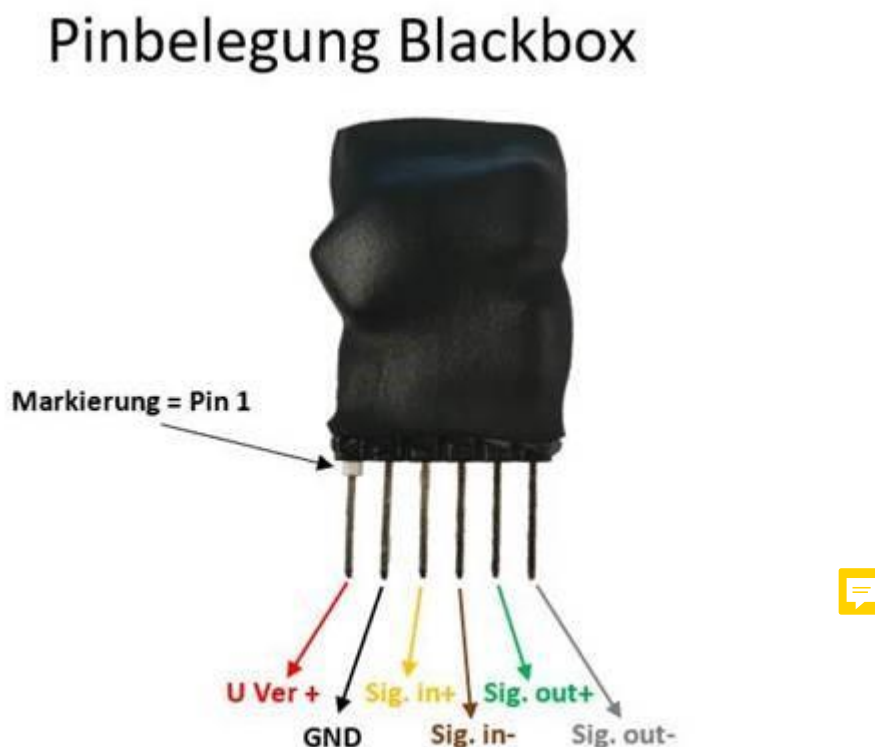


Abbildung 1: Pinbelegung Blackbox [Quelle: https://ilias.fhv.at/goto.php?target=wiki_543585_Wiki_Blackbox]

3.2 Messung Ohm'scher Widerstand

3.2.1 Erklärung

Im ersten Schritt wird mit den verschiedenen zur Verfügung stehenden Messgeräten der Widerstand zwischen den einzelnen Kontakten gemessen. Der Widerstand zwischen den Anschlüssen GND, Sig. In- und Sig. Out- beträgt $< 0,2 \text{ Ohm}$. Dies ist der Leitungswiderstand zwischen den Anschlüssen und wird im Weiteren nur noch als GND bezeichnet da diese 3 Potentiale dieselben sind. Nun folgen die Messtabellen zwischen den anderen Anschlüssen.



3.2.2 Messung

3.2.2.1 Messung mit Fluke 87V

[Ohm]	GND	Signal In+	Signal Out+
U Ver+	25,290k	10,05M	26,3k
Signal In+	10.02M	/////	10,02M
Signal Out+	1000	10,02M	////

Abbildung 2: Widerstandsmessung Fluke 87V

3.2.2.2 Messung LCR Meter@ 120 Hz

[Ohm]	GND	Signal In+	Signal Out+
VCC In	25,25k	OL	26,25k
Signal In+	OL	/////	OL
Signal Out+	997	OL	////

Abbildung 3: Widerstandsmessung LCR-Meter

3.2.2.3 Messung Keysight 2-Draht

[Ohm]	GND	Signal In+	Signal Out+
VCC In	25,25908k	10,0467M	26,2903k
Signal In+	10,0206M	/////	10,02004M
Signal Out+	0,999637k	10,02004M	////

Abbildung 4: Widerstandsmessung Keysight

3.2.3 Fazit

Die Messwerte der einzelnen Messgeräte, *Abbildungen 2 – 4*, stimmen bis auf minimale Abweichungen überein. Aus dem Datenblatt des LCR-Meters geht hervor das der maximal angezeigte Widerstandswert bei 9,999MΩ liegt. Auch dies stimmt mit den Ergebnissen in *Abbildung 3* überein. [Quelle: Tenma 72-960 Dual Display L/C/R-Meter Datasheet]

In der Messtabelle der *Abbildung 4* ist ersichtlich, dass zwischen U_Ver+ und SigOut+ sich der Widerstand um ziemlich genau 1kΩ erhöht im Gegensatz zur Messung gegen GND. Daraus kann gefolgert werden, dass diese beiden Widerstände somit bei der Messung in Reihe liegen. Dasselbe ist auch zwischen den Messpunkten U_Ver+ und SigIn+ ersichtlich. Der Widerstand von 10,020MΩ erhöht sich um etwa 25kΩ auf 10,046MΩ. Auch dabei kann davon ausgegangen werden, dass sich diese beiden Widerstände bei dieser Messung in Reihe befinden.

Bei der Messung zwischen SigIn+ und SigOut+ ist die Messgrößenänderung so gering das hier noch der Vertrauensbereich des Messgeräts genauer betrachtet wird:

10 MΩ	500 nA	0.015 + 0.001	0.020 + 0.001	0.040 + 0.001	0.060 + 0.001	0.0030 + 0.0004
-------	--------	---------------	---------------	---------------	---------------	-----------------

Abbildung 5: Vertrauensbereich Keysight Widerstandsmessung [Quelle: <https://www.keysight.com/us/en/assets/7018-03846/data-sheets/5991-1983.pdf>]

Mögliche Schwankung: $0,00060 \cdot 10,02 \text{ M}\Omega + 0,00001 \cdot 10 \text{ M}\Omega = 0,006012 \text{ M}\Omega + 0,0001 \text{ M}\Omega = 0,006112 \text{ M}\Omega$

In *Abbildung 5* wird aus dem Datenblatt der Vertrauensbereich entnommen. Da die Änderung größer als die Schwankungsbreite ist kann von einer passenden Messung ausgegangen werden.

Das sich daraus ergebende Ersatzschaltbild ist in *Abbildung 6* ersichtlich.

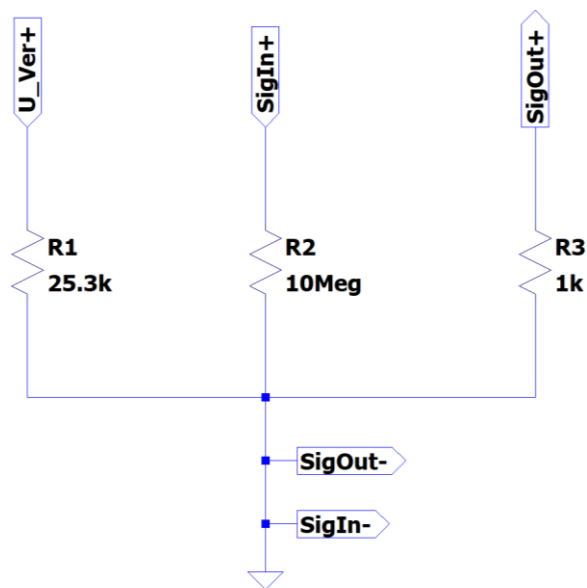


Abbildung 6: Widerstandsnetzwerk Blackbox

3.3 Strombetrachtung

3.3.1 Erklärung

Im nächsten Schritt werden die zum fließen kommenden Ströme bei den einzelnen Messpunkten betrachtet. Die Spannungen zur Strommessung wurden der Aufgabenstellung entnommen. Zwischen U Ver+ und GND herrscht dabei 5VDC, zwischen SigIn+ und GND 0,2Vpp mit einem Sinusförmigen Wechselstrom. Bei dieser Messung wird dabei eine Frequenz von 100Hz verwendet. Die Berechnungen der erwarteten Ströme finden sich in *Abbildung 7*.

3.3.1.1 Berechnung der Ströme

	Berechnung	I [μ A]
U Ver+ / GND	$5V / 25,259,080\Omega$	197,949245
Signal In+ / GND	$0,0707106V / 10,0206M\Omega$	0,070 565 μ A

Abbildung 7: Berechnung der Ströme

3.3.1.2 Messung Strom Keysight 34461A AP4

	GND	Abweichung Messung/Berechnung
U Ver+	197,149 μ A	0,8002 μ A
Signal in+	0,019 μ A	51,565nA
Signal out+	///	

Abbildung 8: Messung der Ströme mit Keysight

3.3.2 Fazit

Durch die recht niedrige Spannung von 0,2Vpp zwischen SigIn+ und GND und den sehr großen 10M Ω Widerstand kommt hier kein Messbarer Strom zum Fließen wie in *Abbildung 8* ersichtlich ist. Die Messung zwischen U Ver+ und GND ist allerdings aussagekräftig und bestätigt die Annahme das es sich in diesem Strompfad nur um den genannten Widerstand handelt. Der 1k Ω Widerstand kann bei dieser Messung leider keine Ergebnisse liefern, da, sofern die Annahmen bis hierher stimmen, kein Strom aus dem Kontakt SigOut+ fließt.

True RMS AC current ^{2, 6, 9} 100 μ A, 1 mA, 10 mA, and 100 mA ranges	Burden voltage				
	< 0.011, < 0.11, < 0.05, < 0.5 V				
3 Hz to 5 kHz	0.10 + 0.04	0.10 + 0.04	0.10 + 0.04	0.10 + 0.04	0.015 + 0.006
5 kHz to 10 kHz (typ)	0.10 + 0.04	0.10 + 0.04	0.10 + 0.04	0.10 + 0.04	0.030 + 0.006

Abbildung 9: Vertrauensbereich Strommessung Keysight [Quelle: <https://www.keysight.com/us/en/assets/7018-03846/data-sheets/5991-1983.pdf>]

Aus der *Abbildung 9* wird der Vertrauensbereich für die Strommessung entnommen.

$$100\mu\text{A} * 0,04 = \pm 4\mu\text{A} (\% \text{ of Range})$$

Somit kann ein Stromfluss von 70nA schon nicht mehr ordnungsgerecht gemessen werden.

3.4 Messung Induktivität/Kapazität

Messung mit Tenma LCR-Meter

120Hz Modus

	GND	U Ver+	SigIn+
U Ver+	285-825mH	//	//
SigIn+	0,001 μ H	800-6000H	//
SigOut+	0,05-1,6mH	240-800mH	1500-3600H

Abbildung 10: Messung Induktivität 120Hz Modus

1kHz Modus

	GND	U Ver+	SigIn+
U Ver+	10-56mH	//	//
SigIn+	0,6 μ H	760-780H	//
SigOut+	15-104 μ H	17-54mH	720-750H

Abbildung 11: Messung Induktivität 1kHz Modus

Wie aus den *Abbildungen 10* und *11* entnommen werden kann, schwanken die Werte extrem auf und ab. Zudem sind die Werte die mit den Modi 120Hz und 1kHz gemessen werden nicht gleich. Dadurch kann darauf geschlossen werden, dass es sich hierbei um wertlose Messungen handelt.

Wird die Kapazität zwischen den verschiedenen Anschlüssen gemessen ergeben sich ähnliche Werte. Diese schwanken ebenfalls um einige hundert, manchmal sogar tausend Prozent auf und ab. Dadurch wird auch darauf geschlossen, dass hier keine reine Kapazität in einem Strompfad liegen kann

3.5 Messung des Spannungsverhalten mit Oszilloskop

3.5.1 Messung mit AC-Signal

Der Innenwiderstand des Oszilloskops beträgt laut Beschilderung 1 MOhm welcher in Serie mit der Messspitze mit 10 MOhm liegt. Um den Widerstand von 10MOhm noch mit einer hohen Genauigkeit messen zu können wird vorerst die Messanordnung wie in *Abbildung 12* angewendet.

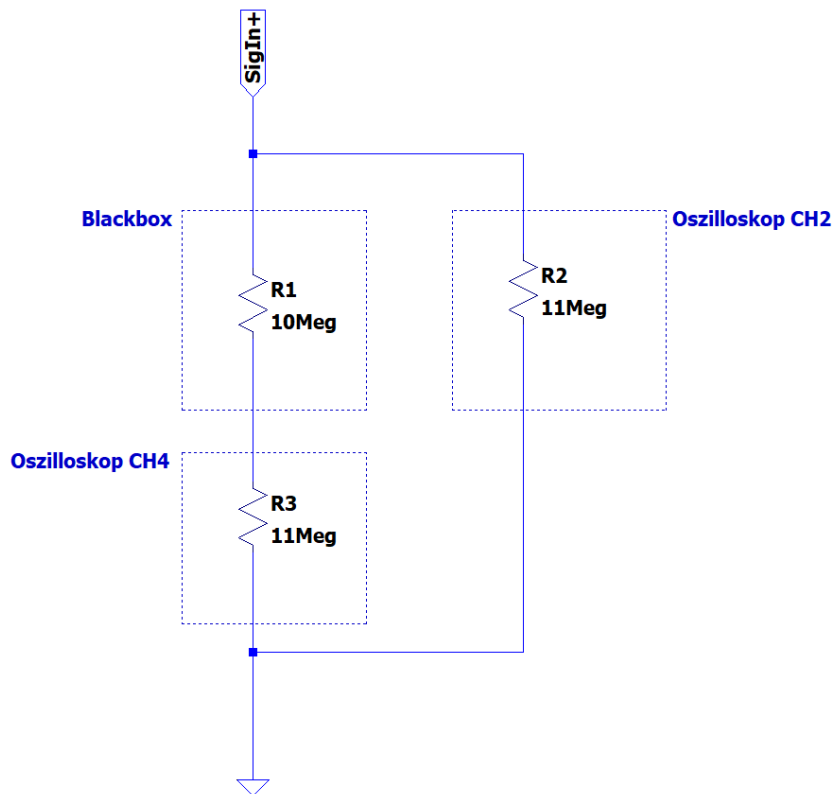


Abbildung 12: Messaufbau mit Oszilloskop

Bei SigIn+ wird der Signalgenerator angeschlossen und bei GND die Masse des Signalgenerators. Nun sollte am CH2 die Ausgangsspannung des Signalgenerators messbar sein und bei CH4 11/21 der Spannung anliegen, da die 2 Widerstände einen Spannungsteiler im Verhältnis 10 zu 11 bilden.

	Erwartung [zu Realwert]	Messung	Abweichung abs.	Abweichung rel.
CH2	200mV	195,00mV	5,00mV	-2,5%
CH4	104,76mV [102,14mV]	95,30mV	9,46mV [6,842mV]	-8,9% [6,7%]

Abbildung 13: Messabweichung Spannungsteiler

Wie in Abbildung 13 gezeigt wird, passen die erwarteten Signale bis auf <6,7% zu der erwarteten Messgröße.

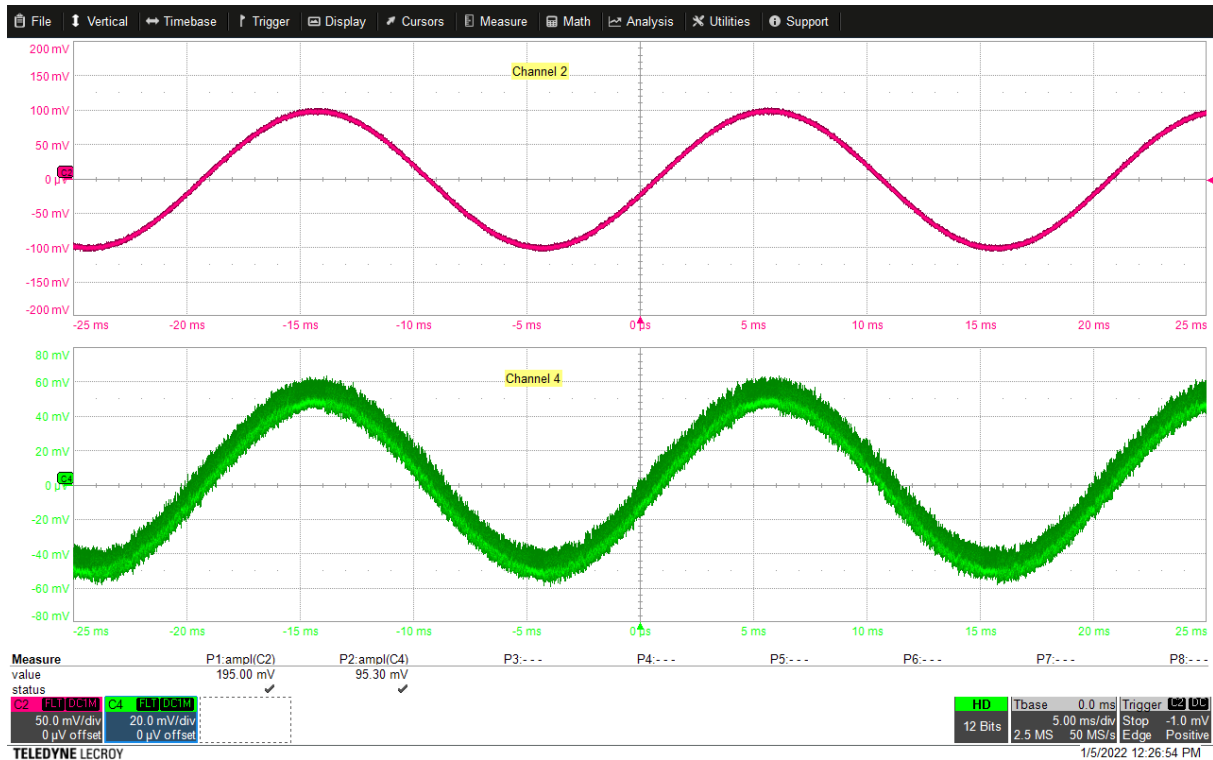


Abbildung 14: Oszilloskop Signalverlauf der Messung an Spannungsteiler

3.5.2 Fazit

Wie in Abbildung 14 ersichtlich, liegt die Hälfte der Spannung die an CH2 anliegt an CH4 an. Somit handelt es sich bei dem vermuteten Widerstand tatsächlich um einen 10MOhm Widerstand. In diesem Messaufbau wurde eine Frequenz von 50Hz verwendet.

3.6 Ergänzung zu vorhergehender Messung mit Oszilloskop

Nach mehreren Messreihen mit verschiedenen Frequenzen wurde festgestellt, dass hier doch eine Frequenzabhängigkeit besteht. Mit zunehmender Frequenz wurde eine Dämpfung in Kanal 4 festgestellt. Daher wurde mit LTSpice das Ersatzschaltbild des gesamten Messaufbaus samt Oszilloskop und Tastköpfe nachgestellt und simuliert. Siehe *Abbildung 15*

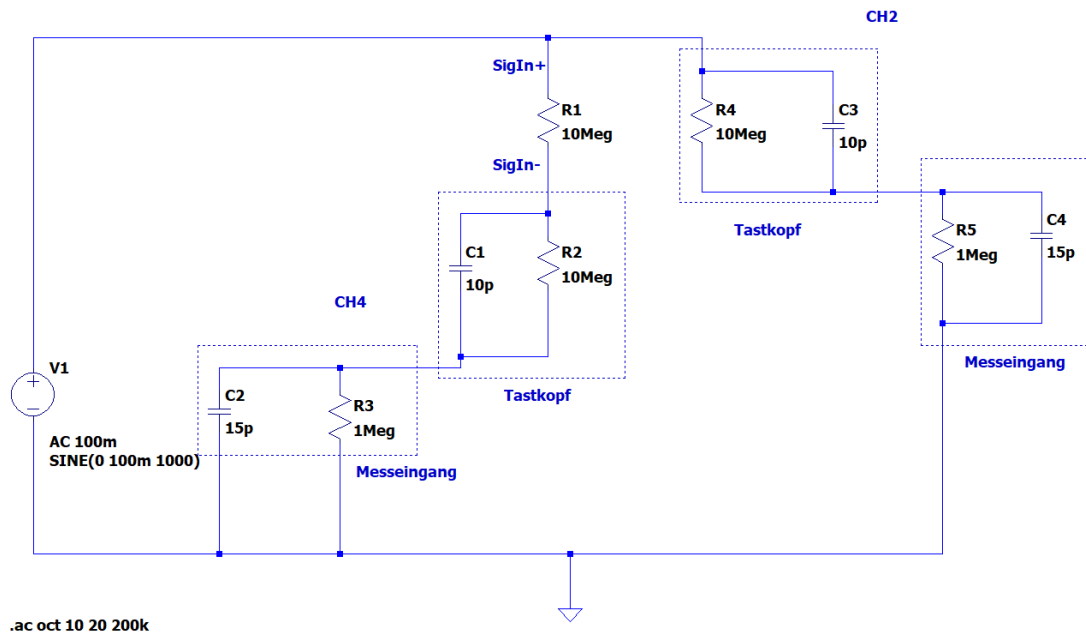


Abbildung 15: Ersatzschaltbild mit Messeingang und Tastkopf als passive Elemente

Die Simulation zeigt das gleiche Verhalten wie die reale Schaltung. Im Niederfrequenzbereich bis etwa 600Hz sind die Effekte der Kapazitäten noch zu vernachlässigen. Sobald die Schaltung allerdings mit einer höheren Frequenz angefahren wird zeigt sie ihr Tiefpassverhalten wie in Bode  gramm *Abbildung 16* gezeigt wird.

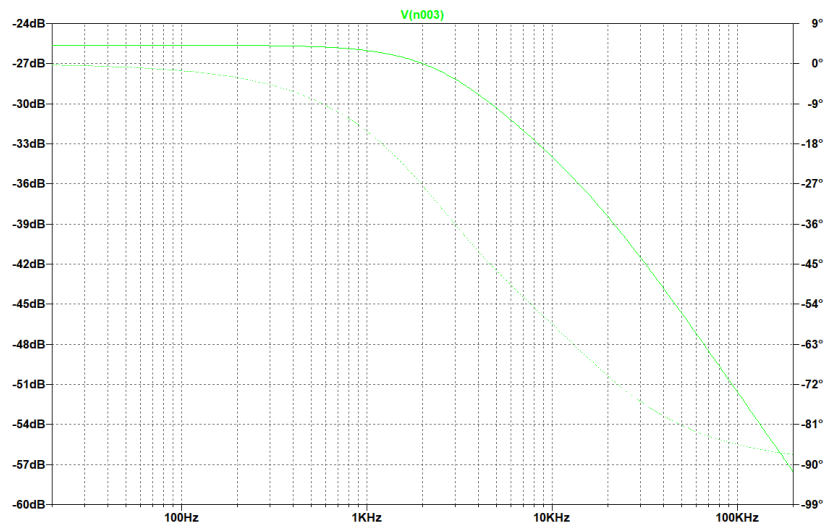


Abbildung 16: Bode-Diagramm des Ersatzschaltbilds

3.7 Zusammenfassung passive Blackbox

Abschließend kann gesagt werden, dass es sich um ein Widerstandsnetzwerk handelt das aus den drei Widerständen wie in *Abbildung 6* besteht.

4 Mikrocontroller mit serieller Schnittstelle

4.1 Einleitung

Der Mikrocontroller hat 3 verschiedene Schnittstellen die im Rahmen dieser Arbeit näher beschrieben werden. Zudem werden die gesendeten Daten in Klartext umgewandelt und es wird die Leistungsaufnahme des Mikrocontrollers im Idle wie auch im Sendezustand betrachtet.

4.2 Allgemeiner Messaufbau

Jede der einzelnen Schnittstellen wird laut *Abbildung 17* mit dem Oszilloskop verbunden. Die Zahlen 1-4 stellen dabei die Messkanäle des Oszilloskops dar, die Zahlen 1-3 sind die verschiedenen Schnittstellen. Der Rote und der Blaue Kreis in der Abbildung zeigt die Spannungsversorgung die laut Aufgabenstellung 5VDC beträgt. Aus der Aufgabenstellung ist ersichtlich, dass bei drücken des Knopfes auf der Platinenoberseite der Sendevorgang startet. Dies gilt für alle 3 Schnittstellen.

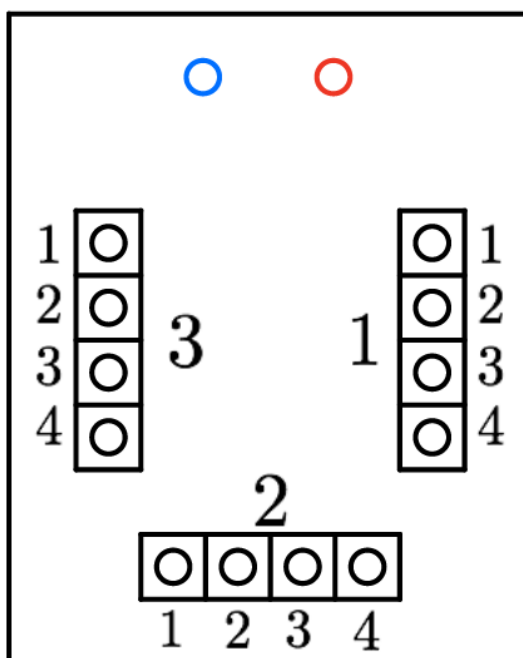


Abbildung 17: Mikrocontroller Schnittstellenbezeichnung und Kanalbelegung

4.3 Allgemeine Auswertung mit Oszilloskop

Da Anfangs weder Geschwindigkeit noch Pinout der Schnittstelle bekannt ist wird über Try and Error die passende Geschwindigkeit und der passende Schnittstellentyp ermittelt. Zunächst werden alle Kanäle des Oszilloskops angezeigt, der Trigger liegt dabei noch auf einem beliebigen Kanal. Auf manchen Kanälen ist nach starten des Sendevorgangs ein „zittern“ des Signals ersichtlich und der Trigger wird auf diesen Kanal gelegt. Sollte kein zittern sichtbar sein kann auch alternativ jeder Kanal als Trigger durchprobiert und der Schwellwert auf etwa 1V eingestellt werden. Nun sollte sich ein stehendes Bild ergeben wie in *Abbildung 18*.

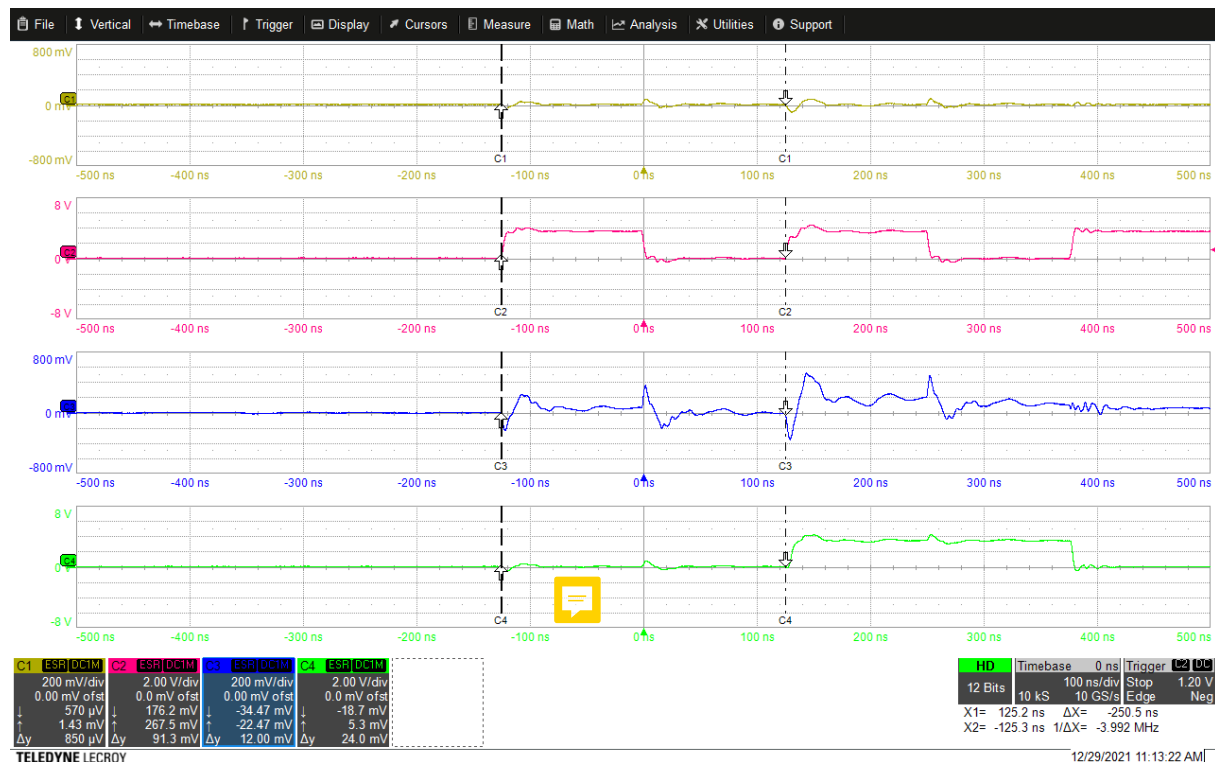


Abbildung 18: Oszilloskop Triggereinstellung

Im nächsten Schritt wird die Zeiteinheit so gewählt, dass der ganze Sendeprozess ersichtlich ist. Die Zeiteinheit ist dann richtig gewählt, wenn am Anfang und am Ende etwas mehr als ein Fünftel des Bildes durchgehend das Signal High oder Low auf dem entsprechenden Kanal ohne Wechsel zu sehen ist. Nun kann der Protokolltyp und das Pinout eruiert werden. Weil der Jahrgang in den Vorlesungen erst eine Handvoll Protokolle durchgenommen hat, wird angenommen, dass eines der bekannten Protokolle verwendet wird. Diese sind: UART, RS232, SPI und I2C.

Das Oszilloskop ist in der Lage, diese Protokolle zu decodieren und die Übertragene Nachricht in ASCII- oder HEX-Code anzuzeigen.

4.4 Schnittstelle 1

Bei der ersten Schnittstelle wurden die Schritte wie oben beschrieben durchgeführt. Es gibt 2 Kanäle auf denen sich definierte Signale feststellen lassen. Diese sind C1 und C4, also Pin 1-3 und 1-4 in *Abbildung 17*. Aufgrund der Struktur des Signales auf Kanal 3 muss dieser die Taktleitung des Protokolls sein und es sich damit um ein synchrones Protokoll handeln. Zudem wurde erkannt, dass kein dritter Kanal aktiv ist. Nun kommen nur noch SPI oder I2C in Frage. Da es kein Chipselect-Signal gibt, wurde I2C angenommen und dies am Oszilloskop eingestellt. Die Anzeige schaut nun aus wie in *Abbildung 19*. Hier ist auch ersichtlich, dass das erste Byte nicht zu den eigentlichen Daten gehört. Hier wird über den Bus an den Teilnehmer mit der Adresse 1 geschrieben, da das erste Byte 0x02 als Wert hat. Im I2C Standard ist festgelegt, dass einerseits das Most-Significant-Bit zuerst gesendet wird, und andererseits, dass die ersten 7 Bit die Adresse und das 8te Bit Lese- oder Schreibzugriff bedeutet. Für nähere Informationen zum Standard bitte in den I2C Standarddefinitionen nachlesen.

Die so übertragenen Daten lauten: „Hello FHV #87“.

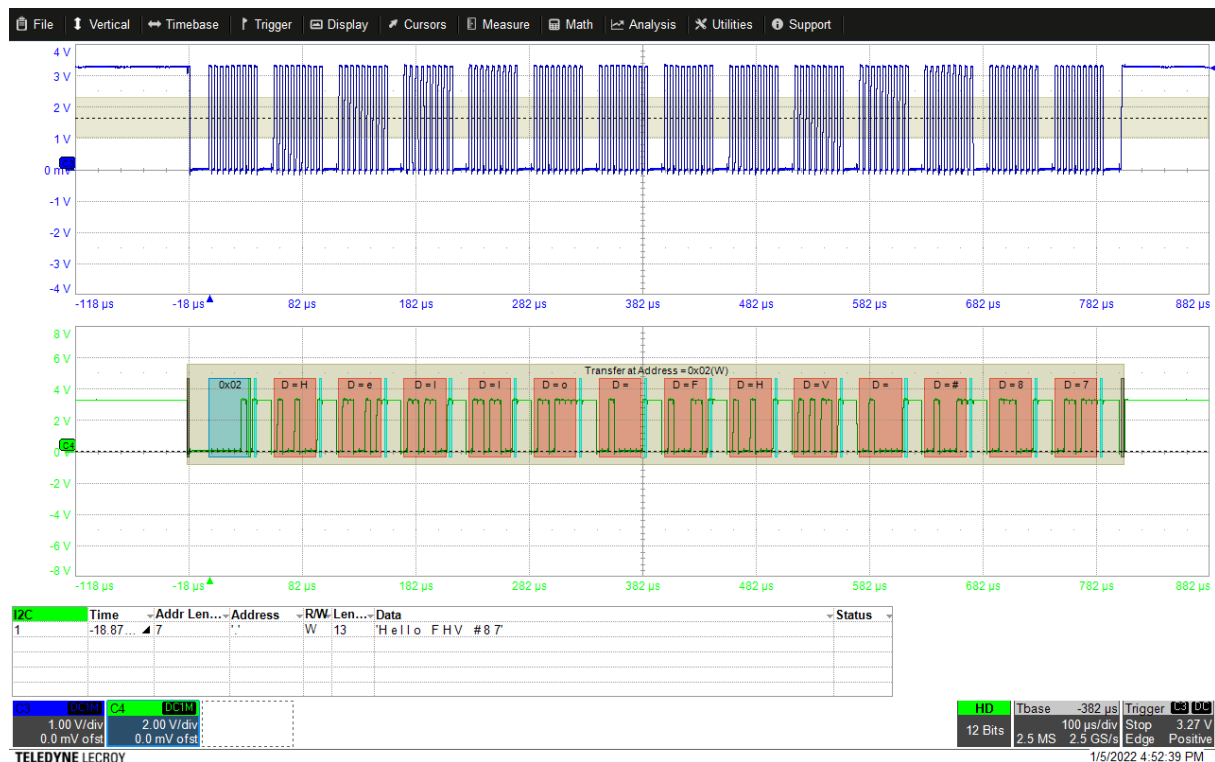


Abbildung 19: Darstellung der Schnittstelle 1

4.5 Schnittstelle 2

Wie bei der ersten Schnittstelle wurden die Punkte wie in Kap 5.2 und 5.3 beschrieben durchgeführt. Nun wird das Pinout festgelegt: Die Taktleitung ist aufgrund ihrer wiederkehrenden Eigenschaft leicht auszumachen. Zudem kann die Datenleitung mit ihren zufällig aussehenden High und Low Transitionen auch sehr leicht ausgemacht werden, siehe Abbildung 20. Bei dieser Schnittstelle ist noch ein drittes Signal welches einige Zeit vor dem ersten Taktsignal auf Low geht erkenntlich. Hierbei handelt es sich um die Chipnwahl (Engl.: chip select). Das Pinout sieht demnach wie folgt aus: Pin 2-1 Chipselect, Pin 2-2 Taktleitung, Pin 2-4 Datenleitung.

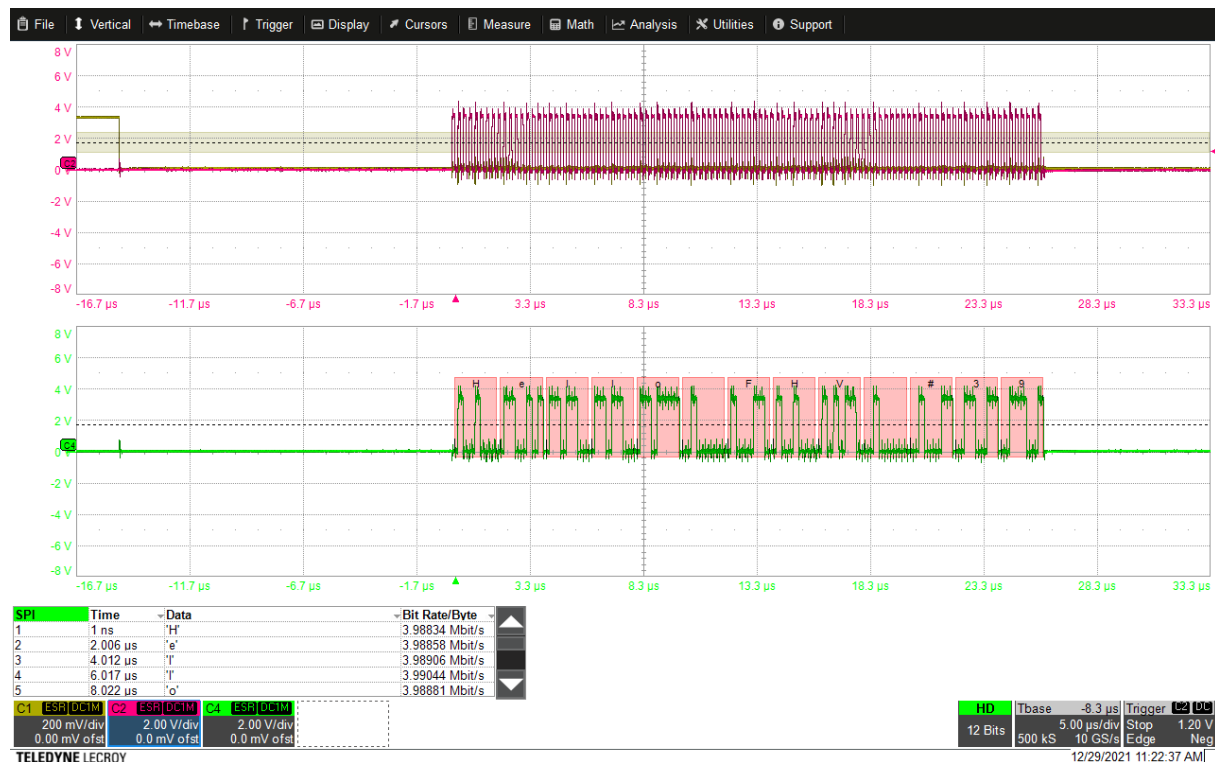


Abbildung 20: Darstellung der Schnittstelle 2

Da bei dieser Schnittstelle das Signal Chipselect vorhanden ist und es sich um eine synchrone Schnittstelle aufgrund der gegebenen Taktleitung handelt, wird von einer SPI Schnittstelle ausgegangen. Da es vier Modi gibt mit der SPI betrieben werden kann muss die Einstellung noch gefunden werden. Wie im Bild ersichtlich, ist die Taktleitung bei keiner Übertragung auf logisch 0. Dies bedeutet, dass die Clock Polarity auf 0 steht. Die zweite Einstellung die es noch gibt ist die Clock Phase. Bei Clock Phase 0 werden die Daten bei der ersten Flanke übernommen, bei 1 bei der zweiten. Je nach Clock Polarity bedeutet dies natürlich, dass es sich je nach Einstellung um eine steigende oder sinkende Flanke handeln muss. Am Oszilloskop kann dies durch näheres Betrachten der Stellen des Datensignalwechsels erkannt werden. Bei der Eingestellten Schnittstelle handelt es sich daher um den Modus: Clock Polarity 0, Clock Phase 1, 8 Bits/Word, MSB First. Die Einstellungen 8 Bits/Word und MSB First könnten zwar geändert werden, waren allerdings die Standardeinstellungen des Oszilloskops und da lesbare Daten ankamen wurde hier von der passenden Einstellung ausgegangen.

Die so übertragenen Daten lauten: ‚Hello FHV #39‘.

4.6 Schnittstelle 3

Es wurden die Punkte wie in Kap 5.2 und 5.3 beschrieben erneut durchgeführt. Bei dieser Schnittstelle wurde erkannt, dass sich nur auf dem Kanal 3 die Zustände des Signals ändern. Somit muss es sich um eine asynchrone Schnittstelle handeln. Da hier nur noch die zwei Typen UART und RS232 in Frage kommen wurde erst UART ausgewählt. Bei diesem Schnittstellentyp gibt es die Einstellungen wie in *Abbildung 21* unten rechts im Bild ersichtlich sind. Die Einstellungen müssen bei Sender und Empfänger übereinstimmen, ansonsten können keine sinnvollen Daten gelesen werden. Zuerst wurde erkannt, dass das Signal im Idle Zustand High ist. Die anderen Einstellungen wurden

vorerst so gelassen wie sie im Oszilloskop eingestellt waren.

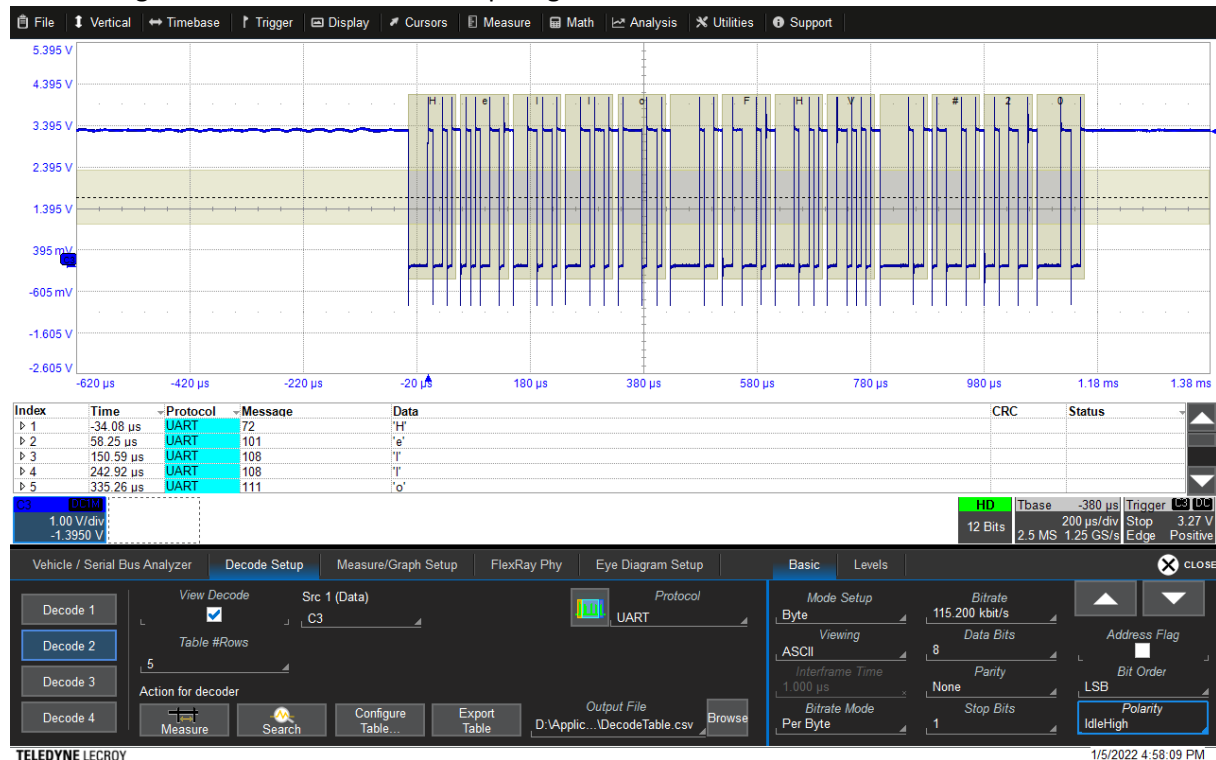


Abbildung 21: Darstellung der Schnittstelle 3

Im nächsten Schritt wurde die Übertragungsgeschwindigkeit angepasst. Diese muss bei Sender und Empfänger auf den gleichen Wert eingestellt werden. Daher wurden die Standardgeschwindigkeiten die im Oszilloskop hinterlegt sind der Reihe nach ausprobiert bis klare Daten ankamen. Dies geschah bei 115,200 kBit/s.

Die übertragenen Daten lauten hier: „Hello FHV #20“.

4.7 Strommessung Mikrocontroller

Bei der Strommessung des Mikrocontrollers wurde im Idle Zustand ein Wert von 0,0080µADC (Messung mit Keysight) gemessen. Wie in *Abbildung 9* ersichtlich ist, kann so ein niedriger Wert nicht mehr als Vertrauenswürdig angesehen werden.

Im Sendezustand wurde der Verlauf der fließenden Ströme aufgezeichnet wie in *Abbildung 22* zu sehen ist.

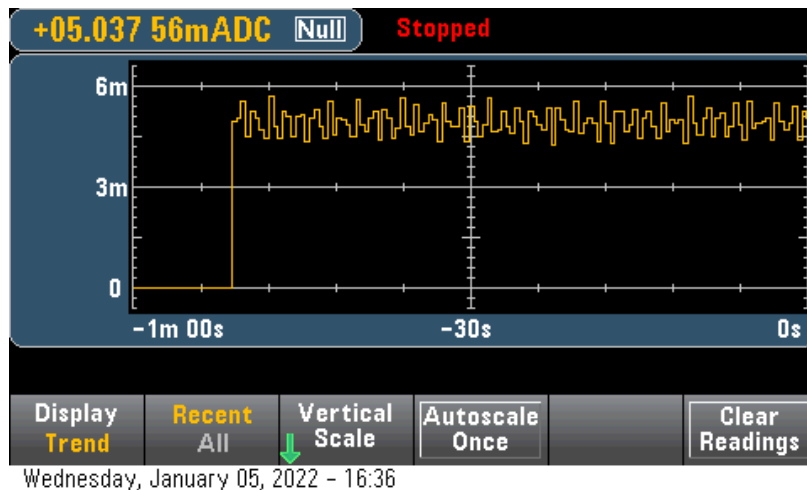


Abbildung 22: Zeitliche Darstellung des Stromverbrauchs

Es wird also im durchschnitt etwa 5mA an Strom benötigt. Die daraus errechnete Leistung beläuft sich auf $5\text{mA} \cdot 5\text{V} = 25\text{mW}$

5 Allgemeine Hinweise

5.1 Arbeitsplatz

Die Messungen wurden am Arbeitsplatz 6 des FHV Elektrotechnik Labors durchgeführt.

5.2 Verwendete Messgeräte

Zur Messung der verschiedenen elektrischen Größen wurden folgende Messgeräte verwendet:

- Teledyne LeCroy Digital 4-Kanal Speicheroszilloskop
- Fluke 87 V True RMS Multimeter
- Keysight 34461A Digital Multimeter
- Tenma 72-960 LCR-Meter

5.3 Abbildungen

Alle nicht mit Quellenangaben versehenen Abbildungen sind eigene Werke.

